

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI ANADOLU LİSESİ



PROJE ADI

Matematiksel Temelli
Basit Şifreleme Algoritmalarının Tasarımı ve Yazılım Uygulaması

Proje Öğrencileri : Berke Duyku, Defne Şen, Rana Su Karaoğlu
Danışman Öğretmen : Özlem Bulut Çatalkaya

Amacı

Projenin amacı, matematiksel prensipler kullanılarak internetteki şifreleme sistemini göstermek ve kullanıcılara bu sistemin nasıl çalıştığını anlatmak. Bunu yaparken şifrelemenin yöntemlerini kodlama şeklini ve bunu aşmak isteyen kullanıcılara karşı nasıl bir algoritma yapması gerektiğini öğretmek verilerimizin güvenliğinin nasıl sağlandığını ve bunu aşmanın ne kadar zor olduğunun bilincinin artırılmasını da hedeflemektedir. Ayrıca, algoritma tasarımı ve analiz deneyimi, ileride yazılım ve bilgi güvenliği alanlarında yapılacak çalışmalara temel oluşturması açısından önem taşımaktadır.

Yöntem

Projede öncelikle harflerin sayılara dönüştürüldüğü temel bir şifreleme algoritması tasarlanacaktır. Modüler aritmetik ve permütasyon teknikleri kullanılarak her mesaj için rastgele anahtarlar ve birden fazla algoritmayı basitten karmaşığa doğru götürerek yeni mesaj veya şifre oluşturulacaktır. Python programı ile kullanıcıdan alınan metinler şifrelenecek ve bu sistemin nasıl çalıştığı anlatılacaktır ve hangi şekilde bu mesajların deşifre olmasının daha zor veya daha kolay olduğu açıklanıp kişiye hem kendi hesaplarını nasıl güvende tutacağı gösterilir hem de bankacılıkta veya daha önemli yerlerde verilerin nasıl korunduğunu anlamasını sağlayacaktır.

Sonuç ve Tartışma

Projeden, tasarlanan algoritmanın matematiksel temellere dayalı olarak güvenli ve uygulanabilir olduğu gözlemlenecektir. Anahtar çeşitliliği, permütasyonu, modüler aritmetiği sıradan kullanıcıların da rahatça öğrenip kendi şifrelerini yapmasını veri güvenliğinin nasıl olduğunu ve kriptografinin ne olduğunu rahatça öğrenebilmesini sağlamaktır. Böylelikle basit kriptografi kavramları anlaşılır hâle gelecek ve veri güvenliği bilincinin artırılması, ileride bilişim güvenliği ve yazılım alanındaki çalışmalara temel oluşturması açısından önemli katkılar sağlayacaktır.

Özet

Bu projede kullanıcıların veri güvenliğinin nasıl sağlandığı, kedin hesaplarında şifrelemenin nasıl yapılması gerektiğini öğretmek, onlara bu bilinci sağlamak ve hesap çalınması gibi olaylara karşı onları bilinçlendirerek bu durumun önüne geçilmesi hedeflenmiştir.

Bulgular

Dünyadaki kullanıcıların %70'i güçlü şifre nasıl kurulur bilmiyor
Dünyadaki kullanıcıların %89'u Türkiye'deki kullanıcılarınsa %64'ü aynı şifreyi kullanmaktadır.
Kriptografi halk arasında farkında olmadan kullanılsa da teknik olarak bilgi çok az durumdadır.
Günde yüz milyondan fazla siber saldırı meydana gelmektedir.
Kişisel olarak hesaplanan risk ise yaklaşık %20'dir.

Kaynaklar

- Microsoft. (2023). Security Report
- Enzoic. (2024). Password Security Analysis
- Forbes. (2023). Cybersecurity Articles
- Spacelift. (2024). Security Blog Posts



T.C. SANAYİ VE
TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

